

École Supérieure Privée d'Ingénieurs de Monastir

Année Universitaire 2025 – 2026

NeuroScan AI

Systeme Intelligent de Détection et de Classification
des Tumeurs Cérébrales



Rapport de Projet Deep Learning Médical

Réalisé par : Eya Mahjoub

Encadré par : HAFFAR Nafaa

Spécialité : Intelligence Artificielle / Data Science

Établissement : ESPRIM

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Je remercie particulièrement mon encadrant pour son accompagnement, ses conseils et ses orientations tout au long du développement de ce travail.

Je remercie également l'École Supérieure Privée d'Ingénieurs de Monastir pour la formation et les connaissances acquises dans le domaine de l'intelligence artificielle et du Deep Learning.

Enfin, j'adresse mes remerciements à ma famille et à mes proches pour leur soutien moral et leurs encouragements.

Table des matières

Introduction Générale	4
1 Contexte du Projet et Problématique	5
1.1 Contexte général	5
1.2 Problématique	5
1.3 Objectifs du projet	5
2 Étude Bibliographique	7
2.1 Intelligence Artificielle en médecine	7
2.2 Deep Learning	7
2.3 Réseaux de Neurones Convolutionnels	7
3 Architecture du Système	8
3.1 Architecture générale	8
3.2 Workflow du système	8
4 Dataset et Prétraitement des Images	10
4.1 Dataset utilisé	10
4.2 Prétraitement	10
4.3 Exemple de prétraitement	10
5 Modèle de Deep Learning	11
5.1 Architecture CNN	11
5.2 Compilation du modèle	11
5.3 Prédiction	11
6 Explicabilité avec Grad-CAM	12
6.1 Importance de l'explicabilité	12
6.2 Principe de Grad-CAM	12
7 Implémentation de l'Interface	14
7.1 Streamlit	14
7.2 Fonctionnalités de l'interface	14

8	Déploiement et MLOps	16
8.1	FastAPI	16
8.2	Docker	16
8.3	Git et GitHub	16
9	Résultats et Évaluation	17
9.1	Résultats obtenus	17
9.2	Métriques d'évaluation	17
9.3	Limites	17
	Conclusion Générale	18
	Références	19

Introduction Générale

L'évolution rapide de l'intelligence artificielle a transformé plusieurs domaines, notamment le domaine médical. Les techniques de Deep Learning permettent aujourd'hui d'analyser automatiquement des images complexes avec une grande précision.

Les tumeurs cérébrales constituent une pathologie grave qui nécessite un diagnostic précoce et fiable. L'imagerie par résonance magnétique, appelée IRM, joue un rôle essentiel dans la détection de ces tumeurs. Cependant, l'interprétation manuelle des images médicales reste une tâche difficile qui dépend fortement de l'expérience du radiologue.

Dans ce contexte, le projet **NeuroScan AI** vise à développer une solution intelligente d'aide au diagnostic médical. Le système permet de classifier les images IRM cérébrales, d'afficher un score de confiance et de fournir une visualisation explicative à l'aide de Grad-CAM.

Ce rapport présente les différentes étapes du projet : contexte, étude bibliographique, architecture, dataset, prétraitement, modèle CNN, interface Streamlit, API FastAPI, Docker, résultats et perspectives.

Chapitre 1

Contexte du Projet et Problématique

1.1 Contexte général

L'imagerie médicale est un outil indispensable dans les systèmes de santé modernes. Elle permet aux médecins de visualiser les structures internes du corps humain et de détecter plusieurs anomalies.

Dans le cas des tumeurs cérébrales, l'IRM est l'un des moyens les plus utilisés pour observer les tissus cérébraux. Elle fournit des images détaillées permettant d'identifier la présence d'anomalies.

Cependant, l'analyse manuelle d'un grand nombre d'images peut être longue et fatigante. Les radiologues peuvent être confrontés à une charge de travail importante, ce qui peut entraîner des retards ou des erreurs d'interprétation.

1.2 Problématique

La problématique principale de ce projet est la suivante :

Comment développer un système intelligent capable d'analyser automatiquement des images IRM cérébrales afin d'aider à la détection et à la classification des tumeurs ?

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs principaux du projet sont :

- Développer un modèle CNN pour classifier les images IRM.
- Prétraiter les images afin d'améliorer la qualité des prédictions.
- Fournir un score de confiance pour chaque prédiction.
- Intégrer Grad-CAM pour expliquer les décisions du modèle.
- Créer une interface utilisateur professionnelle avec Streamlit.

- Déployer le modèle via FastAPI.
- Conteneuriser l'application avec Docker.

Chapitre 2

Étude Bibliographique

2.1 Intelligence Artificielle en médecine

L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans le domaine médical. Elle permet d'automatiser certaines tâches, d'analyser rapidement de grands volumes de données et d'aider les professionnels de santé dans la prise de décision.

Dans l'imagerie médicale, l'IA peut être utilisée pour détecter des anomalies, classifier des maladies ou assister les médecins dans le diagnostic.

2.2 Deep Learning

Le Deep Learning est une branche de l'intelligence artificielle basée sur les réseaux de neurones profonds. Il permet aux modèles d'apprendre automatiquement des représentations complexes à partir des données.

Contrairement aux méthodes classiques, le Deep Learning ne nécessite pas une extraction manuelle des caractéristiques. Le modèle apprend directement à partir des images.

2.3 Réseaux de Neurones Convolutionnels

Les CNN sont des architectures très utilisées pour le traitement des images. Ils reposent principalement sur des couches convolutionnelles capables d'extraire automatiquement des caractéristiques visuelles.

Dans ce projet, le CNN permet de reconnaître les caractéristiques associées aux différentes classes de tumeurs cérébrales.

Chapitre 3

Architecture du Système

3.1 Architecture générale

NeuroScan AI suit une architecture modulaire composée de plusieurs parties :

- Interface utilisateur Streamlit.
- Module de prétraitement des images.
- Modèle CNN de classification.
- Module Grad-CAM pour l’explicabilité.
- API FastAPI.
- Déploiement Docker.

3.2 Workflow du système

Le fonctionnement du système est le suivant :

1. L'utilisateur importe une image IRM.
2. L'image est convertie en RGB.
3. L'image est redimensionnée en 128x128 pixels.
4. Les pixels sont normalisés entre 0 et 1.
5. Le modèle CNN effectue la prédiction.
6. Le système affiche la classe prédite et le score de confiance.
7. Grad-CAM génère une carte de chaleur explicative.

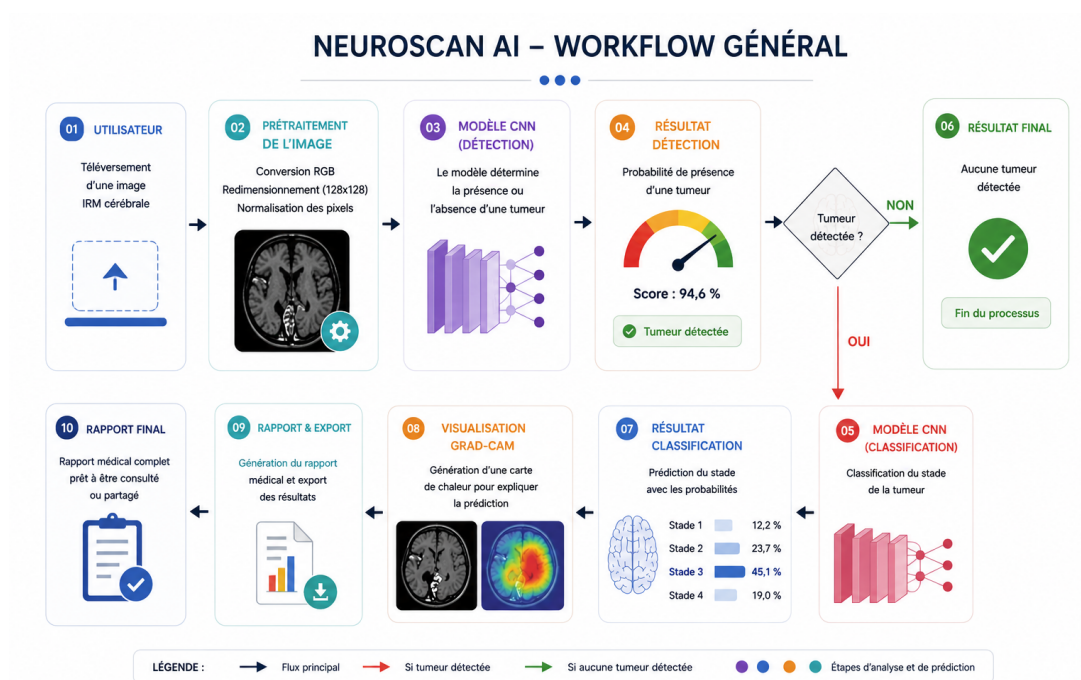


FIGURE 3.1 – Workflow général de NeuroScan AI

FIGURE 3.1 – Workflow général de NeuroScan AI

Chapitre 4

Dataset et Prétraitement des Images

4.1 Dataset utilisé

Le projet utilise un dataset d'images IRM cérébrales. Les images sont organisées en plusieurs classes :

- Glioma
- Meningioma
- Pituitary
- No Tumor

Ces classes permettent au modèle de distinguer les différents types d'images médicales.

4.2 Prétraitement

Avant d'être envoyées au modèle, les images subissent plusieurs étapes de prétraitement :

- Conversion au format RGB.
- Redimensionnement à 128x128 pixels.
- Normalisation des valeurs des pixels.
- Transformation en tableau NumPy.

4.3 Exemple de prétraitement

```
image = Image.open(uploaded_file).convert("RGB")
image = image.resize((128, 128))
img_array = np.array(image).astype("float32") / 255.0
img_array = np.expand_dims(img_array, axis=0)
```

Chapitre 5

Modèle de Deep Learning

5.1 Architecture CNN

Le modèle utilisé est un réseau de neurones convolutionnel séquentiel. Il contient plusieurs couches permettant l'extraction et l'interprétation des caractéristiques visuelles.

Couche	Paramètres	Rôle
Input	128x128x3	Entrée image RGB
Conv2D	32 filtres, 3x3	Extraction des caractéristiques simples
MaxPooling2D	Pool size 2x2	Réduction spatiale
Conv2D	64 filtres, 3x3	Extraction des caractéristiques complexes
MaxPooling2D	Pool size 2x2	Réduction de dimension
Flatten	Vecteur 1D	Transformation des caractéristiques
Dense	128 neurones	Interprétation
Dense	4 neurones, Softmax	Classification finale

TABLE 5.1 – Architecture du modèle CNN

5.2 Compilation du modèle

Le modèle est compilé avec :

- Optimiseur : Adam
- Fonction de perte : categorical_crossentropy
- Métrique : accuracy

5.3 Prédiction

Le modèle retourne un vecteur de probabilités. La classe ayant la probabilité la plus élevée est considérée comme la classe prédite.

Chapitre 6

Explicabilité avec Grad-CAM

6.1 Importance de l'explicabilité

Dans le domaine médical, il ne suffit pas seulement d'obtenir une prédiction. Il est aussi important de comprendre pourquoi le modèle a pris cette décision.

L'explicabilité permet d'améliorer la confiance des utilisateurs et facilite la validation par les spécialistes.

6.2 Principe de Grad-CAM

Grad-CAM est une méthode permettant de visualiser les zones importantes d'une image utilisées par le modèle CNN.

Elle génère une carte de chaleur superposée à l'image originale. Les zones chaudes indiquent les régions les plus influentes dans la prédiction.

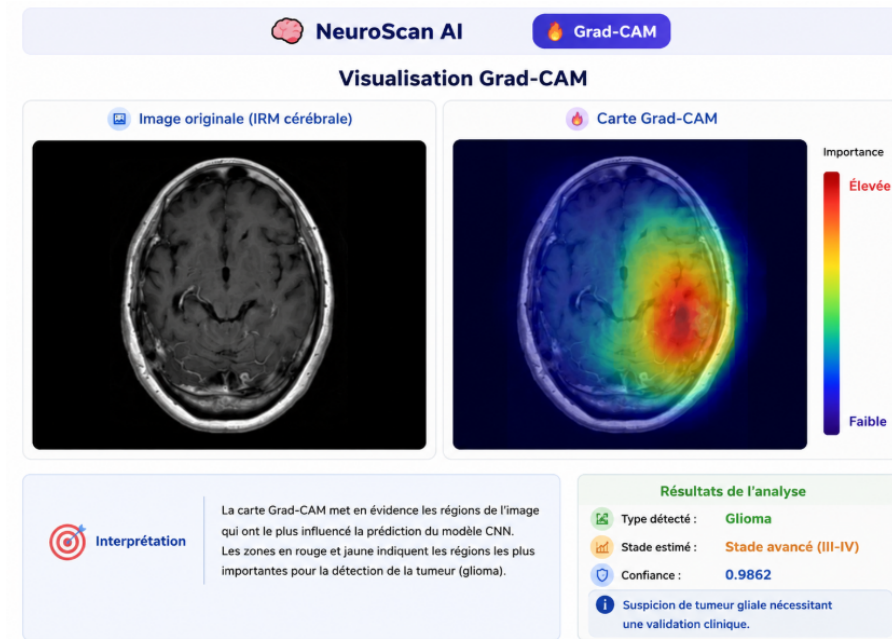


FIGURE 6.1 – Exemple de visualisation Grad-CAM

Chapitre 7

Implémentation de l'Interface

7.1 Streamlit

L'interface graphique de NeuroScan AI a été développée avec Streamlit. Ce framework permet de créer rapidement des applications web interactives pour les projets de Machine Learning.

7.2 Fonctionnalités de l'interface

L'interface contient plusieurs fonctionnalités :

- Tableau de bord principal.
- Importation d'images IRM.
- Affichage des résultats.
- Score de confiance.
- Visualisation Grad-CAM.
- Rapport clinique.

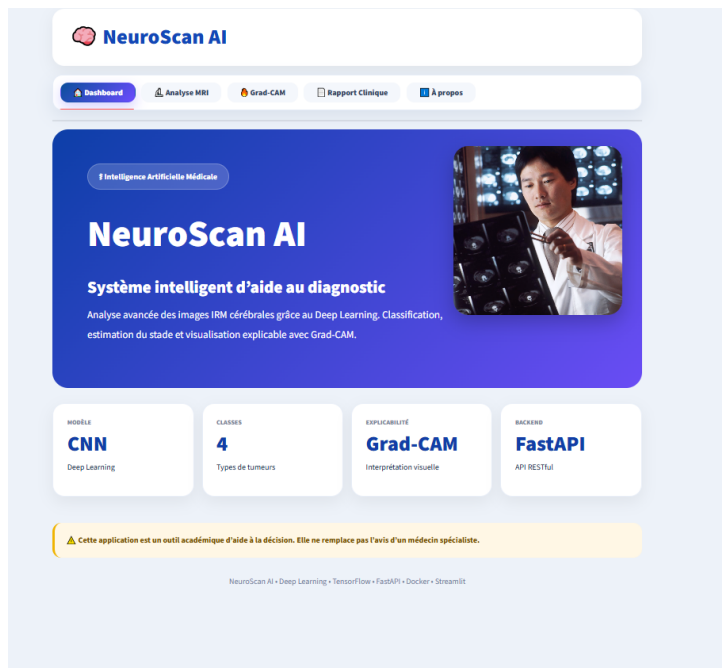


FIGURE 7.1 – Interface principale de NeuroScan AI

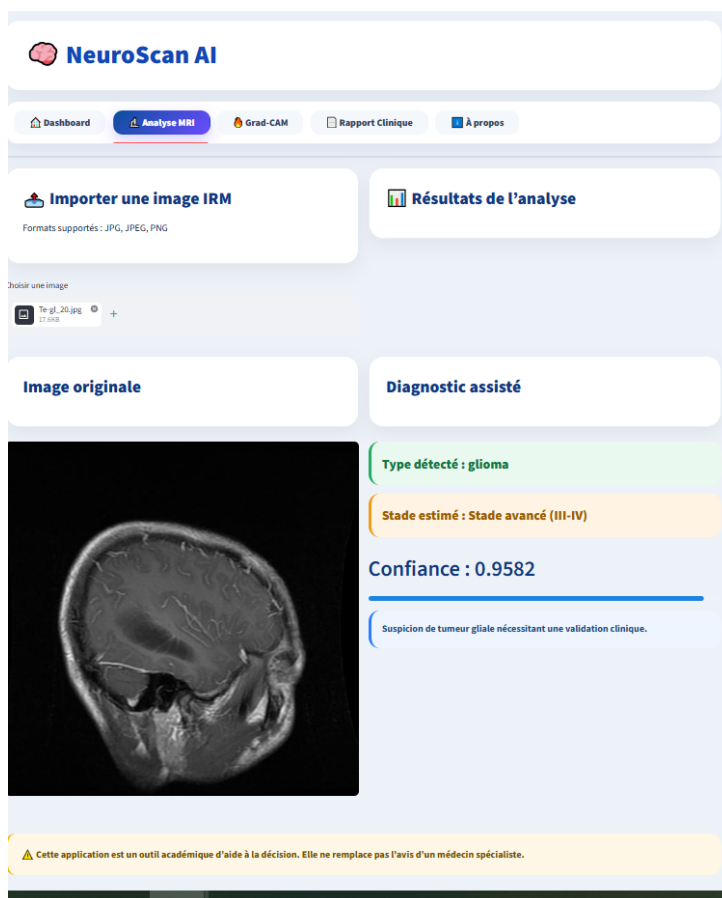


FIGURE 7.2 – Interface d'analyse IRM

Chapitre 8

Déploiement et MLOps

8.1 FastAPI

FastAPI a été utilisé pour exposer le modèle sous forme d'API REST. L'API permet d'envoyer une image au modèle et de recevoir une prédiction sous forme de réponse JSON.

8.2 Docker

Docker permet de conteneuriser l'application afin d'assurer la portabilité et la reproductibilité.

Grâce à Docker, l'application peut fonctionner dans un environnement isolé indépendamment du système d'exploitation.

8.3 Git et GitHub

Git et GitHub ont été utilisés pour gérer les versions du projet et assurer le suivi du développement.

```
git add .  
git commit -m "Initial commit"  
git push origin main
```

Chapitre 9

Résultats et Évaluation

9.1 Résultats obtenus

Le modèle a permis de classifier les images IRM selon les différentes classes disponibles. L'interface affiche la classe prédite, le score de confiance et la carte Grad-CAM.

9.2 Métriques d'évaluation

Les métriques utilisées pour évaluer le modèle sont :

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score

9.3 Limites

Même si les résultats sont prometteurs, certaines limites existent :

- Le modèle dépend de la qualité du dataset.
- Une validation clinique réelle est nécessaire.
- Le stade affiché reste une estimation.
- Le système ne remplace pas l'avis d'un médecin.

Conclusion Générale

Le projet NeuroScan AI démontre le potentiel de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie médicale.

La solution développée combine un modèle CNN, une interface Streamlit, une API FastAPI, Docker et Grad-CAM pour fournir un système intelligent d'aide au diagnostic.

L'intégration de l'explicabilité permet de renforcer la transparence du modèle et d'aider les professionnels de santé à mieux comprendre les résultats.

Pour les perspectives futures, le système pourrait être amélioré par l'utilisation de datasets plus grands, l'intégration avec les systèmes hospitaliers PACS/DICOM et le déploiement cloud.

Références

- TensorFlow Documentation : <https://www.tensorflow.org/>
- Keras Documentation : <https://keras.io/>
- Streamlit Documentation : <https://streamlit.io/>
- FastAPI Documentation : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Docker Documentation : <https://www.docker.com/>
- Python Documentation : <https://www.python.org/>